

Serie d'exercices

Chapitre 5.2 : Anomalies chromosomiques

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'une anomalie chromosomique numerique ?
2. Qu'est-ce qu'une aneuploïdie ?
3. Qu'est-ce que la non-disjonction ?
4. Qu'est-ce qu'une trisomie ?
5. Qu'est-ce qu'une monosomie ?

La trisomie 21 (4 points)

1. Quel est le caryotype d'une personne atteinte de trisomie 21 ?
2. Quels sont les principaux signes cliniques de la trisomie 21 ?
3. Quel est le principal facteur de risque de la trisomie 21 ?
4. A 35 ans, quel est le risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21 ?

Les anomalies des chromosomes sexuels (4 points)

1. Quel est le caryotype d'une personne atteinte du syndrome de Turner ?
2. Quel est le caryotype d'une personne atteinte du syndrome de Klinefelter ?
3. Quelles sont les principales caracteristiques cliniques de chaque syndrome ?
4. Pourquoi les anomalies des chromosomes sexuels sont-elles souvent moins graves que les anomalies des autosomes ?

La non-disjonction (4 points)

1. A quel moment de la meiose la non-disjonction peut-elle se produire ?
2. Quels sont les gametes obtenus apres une non-disjonction en Anaphase I ?
3. Quels sont les gametes obtenus apres une non-disjonction en Anaphase II ?
4. Quelle anomalie chromosomique est due a la non-disjonction ?

Les anomalies structurales (4 points)

1. Citez quatre types d'anomalies chromosomiques structurales.
2. Qu'est-ce qu'une deletion ?
3. Qu'est-ce qu'une translocation ?
4. Quel syndrome est du a une deletion du chromosome 5 ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. La trisomie 21 est due a un chromosome 21 surnumeraire.
2. Le syndrome de Turner touche les hommes.
3. La polyploidie est frequente chez l'Homme.
4. L'age maternel est un facteur de risque pour la trisomie 21.
5. Une deletion est une anomalie numerique.
6. L'amniocentese permet de detecter des anomalies chromosomiques.

Analyse d'un texte (4 points)

« Le caryotype d'une personne est 47, XX, +21. Elle presente un retard mental, un visage arrondi, des yeux brides et une hypotonie musculaire. Sa mere avait 42 ans a sa naissance. »

1. Quel est le sexe de la personne ?
2. De quelle anomalie chromosomique s'agit-il ?
3. Quels sont les signes cliniques de cette anomalie ?
4. Quel est le facteur de risque evoque dans le texte ?

Le diagnostic antenatal (4 points)

1. Qu'est-ce que le diagnostic antenatal ?
2. Citez deux techniques de diagnostic antenatal.
3. A quel moment de la grossesse pratique-t-on l'amniocentese ?
4. Quels sont les enjeux ethiques du diagnostic antenatal ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi les monosomies autosomiques sont-elles letales alors que le syndrome de Turner (monosomie X) est viable ?
2. Pourquoi la polyploïdie est-elle fréquente chez les végétaux mais rare chez l'Homme ?
3. Quelle est la différence entre une trisomie et une translocation ?
4. Pourquoi le risque de trisomie 21 augmente-t-il avec l'âge maternel ?

QCM (5 points)

1. La trisomie 21 est due à :
 - a) Un chromosome 21 manquant
 - b) Un chromosome 21 surnuméraire
 - c) Une deletion du chromosome 21
2. Le syndrome de Turner est dû à :
 - a) 47, XXY
 - b) 45, X
 - c) 47, XXX
3. La non-disjonction est :
 - a) La separation normale des chromosomes
 - b) L'absence de separation des chromosomes
 - c) La duplication des chromosomes
4. L'amniocentese permet :
 - a) De traiter les anomalies chromosomiques
 - b) De detecter les anomalies chromosomiques
 - c) De modifier les genes
5. Le syndrome du cri du chat est dû à :
 - a) Une trisomie 5
 - b) Une deletion du chromosome 5
 - c) Une translocation

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Une **anomalie chromosomique numerique** est une modification du nombre de chromosomes.
2. Une **aneuploïdie** est une anomalie ou il manque ou il y a un chromosome surnumeraire.
3. La **non-disjonction** est l'absence de separation des chromosomes homologues ou des chromatides lors de la meiose.
4. Une **trisomie** est la presence de trois chromosomes dans une paire ($2n+1$).
5. Une **monosomie** est l'absence d'un chromosome dans une paire ($2n-1$).

Correction de l'Exercice 2

1. Caryotype de la trisomie 21 : **47, XX, +21** ou **47, XY, +21**.
2. Principaux signes : retard mental, visage arrondi, yeux brides, hypotonie musculaire, malformations cardiaques.
3. Le principal facteur de risque est **l'age maternel** (augmentation du risque avec l'age).
4. A 35 ans, le risque est d'environ **1/270**.

Correction de l'Exercice 3

1. Syndrome de Turner : **45, X** (femme avec un seul chromosome X).
2. Syndrome de Klinefelter : **47, XXY** (homme avec un chromosome X surnumeraire).
3. Turner : petite taille, cou court, sterilité. Klinefelter : homme, sterilité, gynecomastie.
4. Les anomalies des chromosomes sexuels sont moins graves car il y a **inactivation du chromosome X surnumeraire** (corps de Barr).

Correction de l'Exercice 4

1. La non-disjonction peut se produire en **Anaphase I** ou **Anaphase II**.
2. Non-disjonction en Anaphase I : gametes **$n+1$** et **$n-1$** .
3. Non-disjonction en Anaphase II : gametes **n** , **$n+1$** et **$n-1$** .
4. Les anomalies numeriques (trisomies, monosomies) sont dues a la non-disjonction.

Correction de l'Exercice 5

1. Les quatre types sont : **deletion, duplication, inversion, translocation**.
2. Une **deletion** est une perte d'un fragment de chromosome.
3. Une **translocation** est un echange de fragments entre chromosomes non homologues.
4. Le **syndrome du cri du chat** est due a une deletion du chromosome 5.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai**. La trisomie 21 est la presence de trois chromosomes 21.
2. **Faux**. Le syndrome de Turner (45, X) touche les **femmes**.
3. **Faux**. La polyploïdie est **letale** chez l'Homme.
4. **Vrai**. L'age maternel est un facteur de risque pour la trisomie 21.
5. **Faux**. Une deletion est une anomalie **structurale**.
6. **Vrai**. L'amniocentese permet de detecter des anomalies chromosomiques.

Correction de l'Exercice 7

1. Le sexe est **feminin** (XX).
2. Il s'agit d'une **trisomie 21** (syndrome de Down).
3. Signes cliniques : retard mental, visage arrondi, yeux brides, hypotonie musculaire.
4. Le facteur de risque évoqué est l'**age maternel** (42 ans).

Correction de l'Exercice 8

1. Le **diagnostic antenatal** est l'ensemble des examens permettant de detecter des anomalies chez le fœtus avant la naissance.
2. Techniques : **amniocentese, choriocentese, echographie**.
3. L'amniocentese est pratiquée entre **15 et 18 semaines** d'amenorrhée.
4. Enjeux éthiques : droit à l'information, choix des parents, interruption médicale de grossesse.

Correction de l'Exercice 9

1. Les monosomies autosomiques sont letales car la perte d'un chromosome autosomique entraine un desequilibre genetique majeur. Le syndrome de Turner est viable car l'inactivation du chromosome X compense partiellement la monosomie.
2. La polyploidie est frequente chez les vegetaux car elle peut etre toleree, voire avantageuse. Chez l'Homme, elle est letale car elle perturbe la meiose et le developpement.
3. Une **trisomie** est une anomalie numerique (3 chromosomes). Une **translocation** est une anomalie structurale (echange de fragments).
4. Le risque de trisomie 21 augmente avec l'age maternel car les ovocytes vieillissants ont plus de risques de non-disjonction lors de la meiose.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** Un chromosome 21 surnumeraire
2. Reponse : **b)** 45, X
3. Reponse : **b)** L'absence de separation des chromosomes
4. Reponse : **b)** De detecter les anomalies chromosomiques
5. Reponse : **b)** Une deletion du chromosome 5